

با سلام و وقت بخیر نتیجه بررسی بنده برای پیدا کردن تگ های مورد نظر که آماده باشند به شرح زیر می باشد:

برد های M5Stack family که کیت توسعه اینترنت اشیا می باشند و بر پایه میکروکنترلر ESP32 های ساخته و انواع گوناگونی دارند:

1. M5Stickc Plus ESP32-PICO MINI در بازار ایران موجود نیست. وارد کردن به کمک واسط (لینک سایت)، قیمت تقریبی 4,500 میلیون تومان

مشخصات:

- ✓ پردازنده ESP32-PICO-D4: (MCU) دو هسته ای (Dual Core)، کلاک تا 240 MHz، MB 4_ فلش داخلی
- ✓ ارتباطات بی سیم: BLE و Bluetooth 4.2 BR/EDR، Wi-Fi 802.11 b/g/n
- ✓ نمایشگر: صفحه نمایش رنگی TFT LCD _ سایز: 1.14 اینچ _ رزولوشن: 240 × 135 پیکسل
- ✓ باتری داخلی: 12mAh لیتیوم پلیمری _ شارژ از طریق USB-C
- ✓ پورت ها و رابط ها:
- USB Type-C
- پین های (I2C / GPIO) GROVE
- پایه های توسعه GPIO
- ✓ سنسورها: IMU داخلی: MPU6886
- ◆ سنسور ژایروسکوپ (3 محوره)
- ◆ سنسور شتاب سنج (3 محوره)
- سنسور دما: AXP192 PMU (نه دماسنج محیط، دمای IC)
- ✓ دیگر امکانات:
- RTC داخلی (زمان سنج واقعی)
- IR LED (فرستنده مادون قرمز)
- LED RGB (Neo Pixel)
- میکروفون داخلی: SPM1423 (مدل Plus این میکروفون رو داره)



2. M5StickC PLUS2 در بازار ایران موجود نیست. وارد کردن به کمک واسط (لینک سایت 1) - (لینک سایت 2)، قیمت تقریبی 5 الی 5 میلیون تومان

مشخصات:

- ✓ پردازنده (MCU): ESP32-PICO-V3-02، دو هسته ای (Dual Core)، کلاک تا 240 MHz، MB 4 فلش
- ✓ ارتباطات بی سیم: BLE و Bluetooth 4.2 BR/EDR، Wi-Fi 802.11 b/g/n
- ✓ نمایشگر: 1.14 اینچ رنگی TFT LCD، رزولوشن: 240 × 135 پیکسل
- ✓ باتری داخلی: 200mAh لیتیوم پلیمری، قابل شارژ از طریق USB-C
- ✓ پورت ها و رابط ها:
- USB Type-C
- پین های (I2C/GPIO) GROVE
- پایه های توسعه GPIO
- ✓ سنسورها و امکانات جانبی
- IMU داخلی: MPU6886
- ◆ ژایروسکوپ 3 محوره
- ◆ شتاب سنج 3 محوره
- سنسور دما AXP2101 PMU: برای پاور منیجمنت - نه دماسنج محیط



RTC داخلی (ساعت واقعی)
میکروفون داخلی SPM1423
IR LED فرستنده مادون قرمز
LED RGB (NeoPixel)

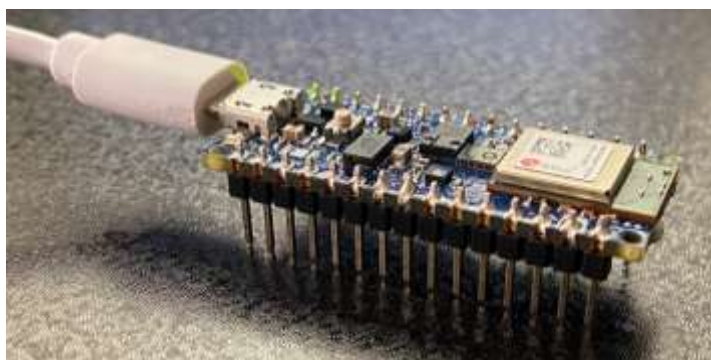
✓ سایر ویژگی‌ها
فرم فاکتور کوچک و قابل حمل
قابلیت توسعه آسان از طریق پین‌های I2C و GPIO
مصرف کم و مدیریت توان خوب

برد های توسعه خانواده آردینو نیز محصولاتی که شامل سنسور های مد نظر باشند رو دارا می باشد:

3. Arduino Nano 33 BLE Sense: این برد هر دو ماژول WIFI و IMU رو دارا می باشد ، در بازار ایران نا موجوده ([لینک سایت 1](#))،

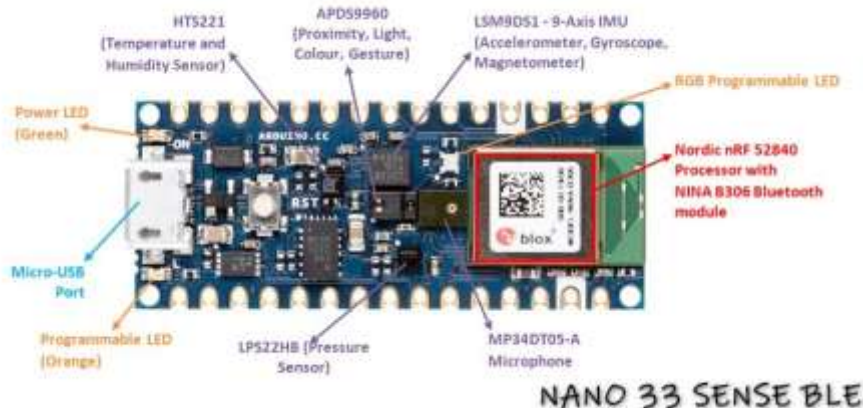
([لینک سایت 2](#))، ([لینک سایت 3](#))

([لینک مقاله در مورد ساختار و ویژگی های این برد](#))



مشخصات فنی Arduino Nano 33 BLE Sense

◆ پردازنده nRF52840: (MCU)
معماری: ARM Cortex-M4 (با FPU)
فرکانس: 64 MHz
حافظه فلش: 1 MB
حافظه SRAM: 256 KB
Bluetooth 5.0 (BLE - کم مصرف)
◆ سنسورها (بخش برجسته این مدل!)
IMU: LSM9DS1
شتاب‌سنج 3 محوره
ژیروسکوپ 3 محوره
قطب‌نما (مگنتومتر)
میکروفون: MP34DT05
دیجیتال MEMS Microphone
سنسور نور: APDS9960
نور محیط (RGB, Clear)
ژست حرکتی (Gesture)



فاصله‌سنج (Proximity)
سنسور دما و رطوبت: HTS221
سنسور فشار: LPS22HB
سنسور گاز (VOC): CCS811
◆ رابط‌ها و پایه‌ها
پین‌های دیجیتال 14 I/O: عدد (PWM)
ورودی آنالوگ: 8 عدد
خروجی آنالوگ: 1 (DAC) عدد
UART، SPI، I2C: به
USB: Micro USB (برای پروگرام کردن و تغذیه)
◆ ولتاژ کاری
3.3 V (سطح منطق)
5 V (ورودی USB)
◆ فرم فاکتور و ابعاد

سایز مشابه Nano کلاسیک: حدود 45 × 18 mm
بسیار کوچک و قابل حمل

● ویژگی‌های کلیدی

✓ BLE 5.0 (ارتباط کم‌مصرف و سریع)

✓ سنسورهای داخلی متنوع: IMU، نور، صوت، دما، رطوبت، فشار، کیفیت هوا

✓ فرم Nano – سازگار با پروژه‌های کلاسیک

✓ بسیار مناسب برای هوش محیطی، پوشیدنی‌ها، تشخیص حرکتی و صوتی

✓ مصرف انرژی بهینه

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد از خانواده‌های Wemos یا Nodemcu مدلی وجود ندارد که به صورت مستقل دارای سنسور IMU نیز باشد.